



Infraestrutura e Cloud Computing com Docker, Kubernetes e AWS

Autoria: Jacqueline Oliveira

Indicações de leitura

Prezado aluno (a), selecionamos as referências abaixo visando o aprofundamento das temáticas estudadas na disciplina e a complementação dos seus estudos.

Indicação 1: Hightower, K.; Beda, J. Kubernetes instalado e funcionando . O'Reilly, 2021.

Kubernetes: Instalado e Funcionando, escrito por Kelsey Hightower e Joe Beda, (juntamente com Brendan Burns e Lachlan Evenson em edições mais recentes) da O'Reilly, é um guia prático essencial para quem busca dominar a orquestração de containers com Kubernetes. O livro apresenta uma visão clara de como o Kubernetes, o orquestrador de clusters de código aberto do Google (baseado em seu sistema interno Borg), simplifica radicalmente a tarefa de construir, implantar e manter sistemas distribuídos escaláveis na nuvem.

Os autores, que trabalharam no projeto Kubernetes, explicam como o sistema se encaixa no ciclo de vida de uma aplicação distribuída, mostrando como ele pode aumentar a velocidade, agilidade, confiabilidade e eficiência da sua empresa. O conteúdo aborda desde os desafios dos sistemas distribuídos que o Kubernetes resolve até o desenvolvimento de aplicações containerizadas usando tecnologias como Docker.

A obra detalha o uso de ferramentas e APIs para automatizar sistemas escaláveis, cobrindo tópicos fundamentais como a criação e execução de containers no Kubernetes, a exploração de objetos especializados (como Pods, ReplicaSets, Deployments, ConfigMaps e Secrets) essenciais para rodar aplicações em produção, e como realizar rollouts confiáveis de novas versões de software sem *downtime* ou erros. É uma leitura indispensável para desenvolvedores, engenheiros de operações e arquitetos que querem implementar soluções *cloud-native* e automatizar infraestruturas com Kubernetes.

Indicação 2: Pütz, M. Docker Mergulho Profundo . Independente, 2021.

O livro *Docker Mergulho Profundo*, de M. Pütz, é um guia prático e detalhado focado em levar o leitor além dos conceitos básicos do Docker, a ferramenta líder para containerização de aplicações. O objetivo da obra é proporcionar um conhecimento robusto para que desenvolvedores e profissionais de operações (DevOps) possam utilizar o Docker em ambientes de produção com confiança.

O livro explora a fundo a arquitetura do Docker, os seus componentes internos e os conceitos avançados necessários para a criação de containers otimizados e seguros. Tópicos essenciais como a manipulação de imagens, a otimização de *Dockerfiles* para reduzir o tamanho e o tempo de *build*, a gestão de volumes persistentes e as redes de containers são abordados com profundidade.

Além da teoria, a obra se concentra na aplicação prática, apresentando exemplos e técnicas para solucionar problemas complexos, garantindo a portabilidade e a confiabilidade das aplicações. É um material recomendado para quem já tem uma familiaridade inicial com containers e busca transformar esse conhecimento em uma especialização técnica, dominando o Docker para construir ambientes de desenvolvimento e produção mais eficientes e sustentáveis.

Indicação 3: Wittig, A.; Wittig, M. Amazon Web Services em Ação . Manning, 2022.

Amazon Web Services em Ação, dos autores Andreas Wittig e Michael Wittig, é um guia prático e abrangente para a computação, armazenamento e rede na plataforma AWS (Amazon Web Services). O livro é uma introdução completa para desenvolvedores e engenheiros de DevOps que buscam implantar e gerenciar aplicações escaláveis na nuvem.

Com uma abordagem totalmente voltada para a prática, a obra foca nos serviços essenciais da AWS, enfatizando as melhores práticas de segurança, alta disponibilidade e escalabilidade. Os autores, consultores de AWS com vasta experiência, demonstram o uso de serviços cruciais como EC2 (máquinas virtuais), S3 (armazenamento de objetos), RDS (banco de dados relacional), e as opções para armazenamento em memória como ElastiCache.

Um ponto forte do livro é o foco em automação de infraestrutura utilizando ferramentas como CloudFormation (Infraestrutura como Código) e a automação de tarefas operacionais com AWS Lambda (computação *serverless*). Além disso, o livro aborda detalhadamente como proteger sistemas com IAM (Gerenciamento de Identidade e Acesso) e VPC (Nuvem Privada Virtual), ensinando o leitor a projetar arquiteturas que são tolerantes a falhas e totalmente otimizadas para o ambiente *cloud-native*. É um recurso fundamental para quem quer construir, hospedar e gerenciar aplicações de nível de produção na AWS de forma eficiente e segura.

Indicação 4: Poccia, D. AWS Lambda in Action. Manning.

O livro *AWS Lambda in Action: Event-driven serverless applications*, de Danilo Poccia, é um tutorial prático e orientado a exemplos focado na construção de aplicações que utilizam a abordagem orientada a eventos (*event-driven*) na *backend*, por meio do AWS Lambda.

A obra ensina o leitor a trabalhar com a arquitetura Serverless (sem servidor), onde a AWS gerencia automaticamente os recursos de computação subjacentes, permitindo que o desenvolvedor foque apenas no código. O livro começa com uma visão geral do AWS Lambda e avança para padrões de uso comuns, mostrando como expor funções como uma API Web utilizando o Amazon API Gateway e como integrar o código com outros serviços AWS.

Com foco em alta disponibilidade, segurança e escalabilidade, o livro culmina na construção de aplicações maiores e mais complexas, ensinando a gerenciar a segurança, conectar-se a serviços externos e automatizar a infraestrutura e o *deployment* das funções. É ideal para quem busca dominar o desenvolvimento de aplicações modernas e reativas, aproveitando a eficiência de custos e o desempenho do *Serverless* na AWS.

Indicação 5: DeBrie, A. The DynamoDB Book. E-book/Online.

O The DynamoDB Book, de Alex DeBrie, é considerado o guia definitivo e mais abrangente para a modelagem de dados com o Amazon DynamoDB, o serviço de banco de dados NoSQL chave-valor da AWS.

O livro é essencial para profissionais que vêm de um *background* de bancos de dados relacionais e precisam entender a mentalidade NoSQL exigida pelo DynamoDB, que foca no *design* voltado para os padrões de acesso (*access patterns*) da aplicação. Ele cobre desde os conceitos centrais do DynamoDB (chaves primárias, índices secundários globais e locais) até estratégias avançadas.

O principal valor do livro reside nas técnicas de Single-Table Design (design de tabela única), onde o autor demonstra, através de exemplos complexos e reais, como estruturar dados para alcançar latência consistente e escalabilidade massiva em qualquer volume de tráfego. É uma leitura obrigatória para qualquer engenheiro que queira utilizar o DynamoDB de forma correta e eficiente em projetos de alta performance.

Indicação 6: Humble, J.; Farley, D. Continuous Delivery. Addison-Wesley, 2010.

O livro Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation, de Jez Humble e David Farley, é um *framework* fundamental que estabelece os princípios e as práticas técnicas para a Entrega Contínua (Continuous Delivery - CD). É amplamente reconhecido como um dos pilares do movimento DevOps.

O objetivo da obra é tornar o processo de *release* de software rápido, de baixo risco e rotineiro, possibilitando a entrega incremental de novas funcionalidades com alta qualidade. Os autores detalham a implementação do "Deployment Pipeline", um processo automatizado que gerencia todas as mudanças, desde o *commit* no código-fonte até o *deployment* em produção.

O conteúdo abrange a automação completa do *build*, integração, teste e implantação, a importância da colaboração entre desenvolvedores, testadores e operações, e técnicas avançadas como migração de dados automatizada, uso de virtualização e estratégias para *deployments* com zero tempo de inatividade (*zero-downtime releases*). É a referência conceitual para qualquer organização que deseje transformar sua cultura de entrega de software.

Indicação 7: Bala, S.; K., S. Hands-On Continuous Integration and Delivery with Jenkins. Packt.

O livro Hands-On Continuous Integration and Delivery with Jenkins, de Suman Bala e Shailesh K., é um guia prático e voltado para a ação, dedicado a dominar o uso do Jenkins, uma das ferramentas de código aberto mais populares para a construção de *pipelines* de CI/CD.

O livro foca em fornecer experiência prática na configuração e personalização do Jenkins para automação de ponta a ponta do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Ele ensina a configurar o Jenkins, criar e gerenciar *jobs*, e, crucialmente, a adotar uma abordagem de Pipeline as Code utilizando o Groovy DSL para definir fluxos de trabalho complexos e escaláveis.

Abordando a Integração Contínua (CI) e a Entrega Contínua (CD), a obra detalha como integrar o Jenkins com sistemas de controle de versão (como Git), ferramentas de teste, sistemas de *build* e ambientes de *deployment* (incluindo containers). É o recurso ideal para desenvolvedores e engenheiros DevOps que precisam implementar e gerenciar *pipelines* de automação robustas utilizando o ecossistema Jenkins.

